

Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina: Introdução à Programação
Prof. Wender Magno Cota

Questão 01

Implemente uma função para calcular a soma de dois inteiros.

Questão 02

Implemente uma função para calcular a área de um círculo.

Questão 03

Implemente uma função que receba dois inteiros e retorne o menor

Questão 04

Implemente uma função que receba um inteiro N e retorne a soma dos números de 1 até N.

Questão 05

Crie uma função que receba um inteiro e retorne sua fatorial.

Questão 06

Escreva uma função que retorne o número de divisores de um inteiro > 0 .

Questão 07

Escreva uma função que receba dois inteiros positivos. E calcule o mdc deles. Use o método de Euclides:

$$\text{mdc}(a,b) = \text{mdc}(b, a \% b)$$

Ou seja, o mdc entre dois números pode ser calculado substituindo o par (a,b) por (b, a% b)

Repita esse processo até que o segundo valor seja igual a zero.

Quando isso acontecer, o valor do primeiro número será o mdc.

Questão 08

Crie uma função que calcule x elevado a y usando multiplicações sucessivas. Onde y é um inteiro.

Questão 09

Implemente uma função para verificar se 3 valores numéricos formam um triângulo. Para formar um triângulo cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois.

Questão 10

Implemente uma função para calcular a área de um triângulo. Use a fórmula do semiperímetro. Retorne -1 se não formar triângulo.

Questão 11

Escreva uma função que calcule a soma dos n primeiros termos da série Fibonacci
 $S = 1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 8 \ 13 \ \dots$

Questão 12

Implemente uma função que retorne o menor de três valores.

Questão 13

Implemente uma função para verificar se um inteiro positivo é primo.

Questão 14

Implemente uma função para calcular o mmc de dois números naturais >0 . Implemente um programa para testar a função.

Questão 15

Implemente uma função para calcular a soma dos divisores de um inteiro >0 . Implemente um programa para testar a função.

Questão 16

Escreva uma função que calcule e retorne o número de combinações de n elementos s a s . Retornar -1 se não for possível calcular tal combinação.

$$C_s^n = \frac{n!}{s! \cdot (n - s)!}$$

Questão 17

Escreva uma função para calcular o número de arranjos de n elementos s a s . Retornar -1 se não for possível calcular tal arranjo.

$$A_s^n = \frac{n!}{(n - s)!}$$

Questão 18

Escreva uma função que verifique quantas vezes um número inteiro x é divisível por um número inteiro y . A função deve retornar -1 caso não seja possível calcular. Escreva também um algoritmo para testar tal função.

Questão 19

Escreva uma função para verificar se uma data, formada por 3 inteiros, é válida.

Mês
1, 3, 5, 7, 8, 10, 12
4, 6, 9, 11
2

Obs. O ano é bissexto se for múltiplo de 4 e não divisível por 100. Anos divisíveis por 400 são bissextos;

Questão 20

Implemente uma função que receba dois pontos no plano $p1(x1,y1)$ e $p2(x2,y2)$ e retorne a distância entre eles.

Questão 21

Implemente uma função que receba um mês(valor inteiro) e retorne o número de dias que o mês possui.

Questão 22

Escreva uma função para calcular a soma dos N primeiros termos da série $S = 1 \ 4 \ 9 \ 16 \ 25 \dots$

Questão 23

Implemente uma função para calcular a soma dos n primeiros termos da série

$$\frac{1}{X} - \frac{1}{X^2} + \frac{1}{X^3} - \frac{1}{X^4} \dots$$

Questão 24

Implemente uma função para calcular o cos(X). O valor do cosseno de X será calculado pela soma dos n primeiros termos da série a seguir:

$$\cos(X) = 1 - \frac{X^2}{2!} + \frac{X^4}{4!} - \frac{X^6}{6!} + \frac{X^8}{8!} \dots$$

Questão 25

Escreva uma função para calcular a soma dos n primeiros termos da série:

$$S = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/N!$$

Questão 26

O valor aproximado do número π pode ser calculado usando-se a série

$$S = 1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} - \frac{1}{11^3} + \dots$$

sendo

$$\pi = \sqrt[3]{S \times 32}$$

Implemente uma função que calcule o valor de π usando os N primeiros termos da série acima.